

Prelaboratorio 2

Circuitos Magnéticos y Ciclo de Histéresis

Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

1. Objetivos

- Analizar el comportamiento de circuitos magnéticos con núcleo ferromagnético.
- Comprender el ciclo de histéresis y sus parámetros característicos.
- Determinar la curva B-H de un material ferromagnético.
- Calcular pérdidas por histéresis y corrientes parásitas (Foucault).

2. Marco Teórico

2.1. Circuitos Magnéticos

Un circuito magnético está compuesto por un material ferromagnético que confina el flujo magnético. La relación entre la fuerza magnetomotriz (FMM), el flujo magnético (ϕ) y la reluctancia ($\mathcal{R}$) está dada por:

$$\mathcal{F} = NI = \phi \cdot \mathcal{R} \quad (1)$$

donde N es el número de espiras, I la corriente y $\mathcal{R}$ la reluctancia del circuito:

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} \quad (2)$$

con l la longitud media del núcleo, A el área transversal y μ la permeabilidad del material.

2.2. Curva B-H y Ciclo de Histéresis

La relación entre la densidad de flujo magnético B y la intensidad de campo magnético H en un material ferromagnético no es lineal. Al someter el material a un ciclo completo de magnetización, se obtiene el ciclo de histéresis (Figura 1).

Parámetros característicos:

- B_{sat} : Inducción de saturación
- B_r : Inducción remanente (cuando $H = 0$)
- H_c : Campo coercitivo (cuando $B = 0$)

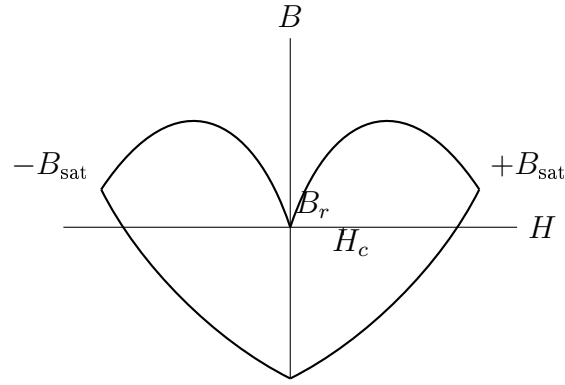


Figura 1: Ciclo de histéresis típico de un material ferromagnético.

2.3. Pérdidas en el Núcleo

Las pérdidas totales en un núcleo ferromagnético sometido a un campo alterno son:

$$P_{\text{núcleo}} = P_h + P_f \quad (3)$$

Pérdidas por histéresis (P_h): proporcionales al área del ciclo de histéresis y a la frecuencia:

$$P_h = K_h \cdot f \cdot B_{\text{máx}}^n \quad (4)$$

donde K_h es una constante del material, f la frecuencia, $B_{\text{máx}}$ la inducción máxima y n el exponente de Steinmetz (usualmente $n \approx 1,6$ a $2,0$).

Pérdidas por corrientes parásitas (P_f): debidas a las corrientes inducidas en el núcleo:

$$P_f = K_f \cdot f^2 \cdot B_{\text{máx}}^2 \quad (5)$$

3. Ejercicios

3.1. Ejercicio 1: Reluctancia de un circuito magnético

Un núcleo toroidal de hierro silicoso tiene las siguientes dimensiones:

- Longitud media: $l = 30 \text{ cm}$
- Área transversal: $A = 5 \text{ cm}^2$
- Permeabilidad relativa: $\mu_r = 2500$
- Número de espiras: $N = 200$

Calcular:

1. La reluctancia del núcleo
2. La corriente necesaria para producir un flujo de $\phi = 2 \times 10^{-3} \text{ Wb}$
3. La inductancia del devanado

Solución:

$$\mu = \mu_0 \mu_r = 4\pi \times 10^{-7} \times 2500 = 3,1416 \times 10^{-3} \text{ H/m}$$

$$l = 0,30 \text{ m}$$

$$A = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} = \frac{0,30}{3,1416 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-4}} = \frac{0,30}{1,5708 \times 10^{-6}}$$

$$\mathcal{R} = 1,91 \times 10^5 \text{ A-v/Wb}$$

Corriente necesaria:

$$\mathcal{F} = \phi \cdot \mathcal{R} = 2 \times 10^{-3} \times 1,91 \times 10^5 = 382 \text{ A-v}$$

$$I = \frac{\mathcal{F}}{N} = \frac{382}{200} = 1,91 \text{ A}$$

Inductancia:

$$L = \frac{N\phi}{I} = \frac{200 \times 2 \times 10^{-3}}{1,91} = 0,209 \text{ H}$$

3.2. Ejercicio 2: Pérdidas en el núcleo

Un transformador con núcleo de acero al silicio opera a 60 Hz con una inducción máxima de $B_{\text{máx}} = 1,2 \text{ T}$. Las constantes del material son $K_h = 0,02$ y $K_f = 0,0005$, con exponente de Steinmetz $n = 1,7$. El volumen del núcleo es $V = 500 \text{ cm}^3$.

Calcular:

1. Pérdidas por histéresis
2. Pérdidas por corrientes parásitas
3. Pérdidas totales en el núcleo

Solución:

$$P_h = K_h \cdot f \cdot B_{\text{máx}}^n \cdot V$$

$$P_h = 0,02 \times 60 \times (1,2)^{1,7} \times 500 \times 10^{-6}$$

$$P_h = 0,02 \times 60 \times 1,373 \times 500 \times 10^{-6}$$

$$P_h = 8,24 \times 10^{-4} \text{ W} = 0,824 \text{ mW}$$

$$P_f = K_f \cdot f^2 \cdot B_{\text{máx}}^2 \cdot V$$

$$P_f = 0,0005 \times 60^2 \times (1,2)^2 \times 500 \times 10^{-6}$$

$$P_f = 0,0005 \times 3600 \times 1,44 \times 500 \times 10^{-6}$$

$$P_f = 1,296 \times 10^{-3} \text{ W} = 1,296 \text{ mW}$$

$$P_{\text{núcleo}} = P_h + P_f = 0,824 + 1,296 = 2,12 \text{ mW}$$

3.3. Ejercicio 3: Ciclo de histéresis

Un material ferromagnético tiene los siguientes puntos característicos en su ciclo de histéresis:

- $B_{\text{sat}} = 1,5 \text{ T}$
- $B_r = 0,9 \text{ T}$
- $H_c = 200 \text{ A/m}$

Si el área del ciclo de histéresis medida es $A_{\text{ciclo}} = 300 \text{ J/m}^3$ y la frecuencia de operación es 50 Hz:

1. Calcular las pérdidas por histéresis por unidad de volumen
2. Si el volumen del núcleo es 1000 cm^3 , calcular la potencia perdida

Solución:

Las pérdidas por histéresis por unidad de volumen son proporcionales al área del ciclo:

$$P_{h,v} = f \times A_{\text{ciclo}} = 50 \times 300 = 15000 \text{ W/m}^3$$

Potencia total:

$$V = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_h = P_{h,v} \times V = 15000 \times 1 \times 10^{-3} = 15 \text{ W}$$

4. Materiales e Instrumentos

- Núcleo toroidal de hierro silicoso
- Devanado de cobre (2 bobinas: excitación y medición)
- Fuente de tensión alterna variable
- Amperímetro (CA)
- Voltímetro (CA)
- Osciloscopio con puntas de prueba
- Fluxímetro o sonda Hall

5. Preguntas

1. ¿Qué es la permeabilidad magnética y cómo influye en la reluctancia de un circuito magnético?
2. Explique la diferencia entre materiales magnéticos duros y blandos en términos del ciclo de histéresis.
3. ¿Por qué las pérdidas por corrientes parásitas aumentan con el cuadrado de la frecuencia?

4. ¿Cómo se reduce el efecto de las corrientes parásitas en los núcleos de transformadores?
5. Si se duplica la inducción máxima $B_{\text{máx}}$, ¿cómo cambian las pérdidas por histéresis?
(Use $n = 1,7$)

6. Conclusiones

(Completar después de realizar el prelaboratorio)